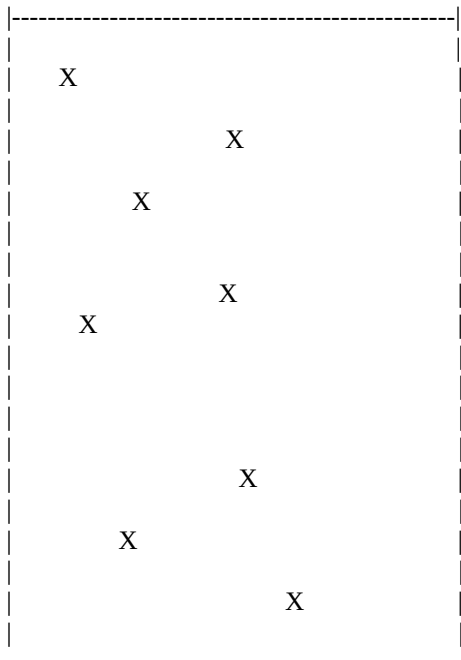


Le voyageur de commerce et sobriété énergétique

Le problème du voyageur de commerce, étudié depuis le 19^e siècle, est l'un des plus connus dans le domaine de la recherche opérationnelle. Ce problème a été posé pour la première fois par William Rowan Hamilton, dès 1859: « Un voyageur de commerce doit visiter une et une seule fois un nombre fini de villes et revenir à son point d'origine. Trouvez l'ordre de visite des villes qui minimise la distance totale parcourue par le voyageur ». Un tel chemin est appelé « Hamiltonien ». Ce problème d'optimisation combinatoire appartient à la classe des problèmes NP-Complets. En effet il devient rapidement très complexe à résoudre même pour peu de villes. Pour un nombre de villes égal à N , le nombre de parcours possibles est égal à $(N-1)!/2 = [(N-1)(N-2)(N-3)...1]/2$. Par exemple, pour 5 villes, le nombre de parcours possibles est égal à 12, mais pour 10, il est déjà de 181 440 et pour 20, il est d'environ 60×10^{15} . Avec un ordinateur assez rapide pour évaluer un parcours en une demi-microseconde : le cas à 5 villes serait résolu en moins de 6 microsecondes, le cas à 10 villes en 0,09 secondes, mais il faudrait 964 ans pour résoudre le cas à 20 villes en balayant toutes les solutions possibles. Les domaines d'application sont nombreux : problèmes de logistique, de transport aussi bien de marchandises que de personnes, et plus largement toutes sortes de problèmes d'ordonnancement. Nous vous proposons de résoudre ce problème pour huit villes, selon deux méthodes l'une itérative et la seconde récursive.

1/ Générer un tableau de 8 Coordonnées aléatoires. Une coordonnée est un tableau de 2 valeurs x (compris entre 0 et 49) et y (compris entre 0 et 19), évitez les points qui se chevauchent et les points sur les bords.

2/ Générer un affichage basique de la forme suivante, en y insérant les point générés



3/ Calculer toutes les distances entre tous les points pour cela vous devez créer une fonction distance(A,B) permettant de calculer la distance d, entre deux villes A(x1,y1) et B(x2,y2) où $d = \sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2}$. Puis générer une matrice symétrique 8x8 contenant les distances interville. La diagonale de cette matrice étant nulle vous pourrez y mémoriser la distance à l'origine point (0,0).

4/ A l'aide de plusieurs boucles imbriquées, construisez le tableau de tous les chemins possibles

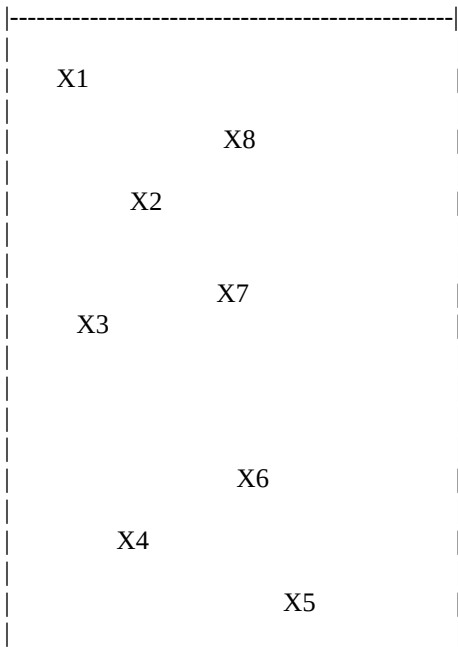
```
12345678  
12345687  
12345768  
12345786  
...  
87654321
```

5/ Calculer toutes les possibilités de voyage et trouvez le chemin le plus court.

Nous considéreront que le point de départ et d'arrivée sera le point de coordonnées [0,0]

Affichez le résultat

6/ Régénérer l'affichage en notant l'ordre de passage a coté des points



7/ Proposez une méthode récursive à la question 5.

8/ Les solutions étudiées précédemment sont des solutions exhaustives c'est à dire que l'on calcule tous les chemins pour être sûr de trouver le plus court. Il existe des méthodes moins sûres mais plus rapides que l'on appelle « heuristiques » permettant de trouver une bonne solution rapidement mais sans certitude que c'est la meilleure car on n'évalue pas tous les chemins, par exemple en éliminant les solutions absurdes ou en choisissant judicieusement la prochaine destination : plus proche voisin. Proposez et implémentez une telle solution.

9/ On souhaite proposer une voiture électrique au voyageur de commerce et un logiciel d'aide à la conduite, pour cela choisissez un modèle du commerce dont vous préciserez les caractéristiques (autonomie et temps de recharge/km) mais qui ne permette jamais de faire une tournée complète sans recharge. Dans ce cas, en supposant que chaque ville dispose d'au moins une station de recharge mais que le voyageur ne souhaite pas attendre plus de 15 minutes proposez un algorithme optimisant la tournée et les points de recharge de la voiture.